

QUANTO v3.0 — Documento Completo

Motore di budgeting, allocazione annuale e profilo aziendale per la finanza agevolata

Riscrittura integrale del documento FKOS v2.1, aggiornata allo stato reale del sistema al 4 ottobre 2026. Nessuna sintesi: ogni processo è spiegato nel dettaglio e ogni funzione porta il suo stato.

Nota di apertura — cosa contiene questo documento e cosa è cambiato

Questo documento riprende, modulo per modulo, la struttura del documento «FKOS v2.1 — Documento Completo» (22 moduli, executive summary, schema tecnico API) e la porta al presente. Il prodotto oggi si chiama **QUANTO** (FKOS era il nome di lavoro) ed è in produzione su <https://quanto-self.vercel.app>. A differenza della v2.1, che descriveva un progetto da costruire, questa versione descrive un sistema che esiste: per ogni funzione si dice se è **realizzata e verificata**, **parziale**, oppure **ancora da fare**, e cosa manca per il 100%.

Le quattro decisioni strategiche della v2.1 restano il perno e sono tutte rispettate dal codice:

- **QUANTO non scrive progetti.** Nessun testo persuasivo, nessuna relazione illustrativa: solo la componente numerica (budget, ammissibilità, allocazione, stima dell'anno successivo).
- **Multi-verticale fin dal disegno.** Catalogo nazionale di oltre 5.900 misure letto dalle fonti istituzionali; le regole si estraggono solo su richiesta, con cache.
- **Metriche oneste e separate.** Nessun tasso di errore dichiarato prima di avere pratiche reali (Modulo 14).
- **Pricing ibrido.** Oggi l'app è gratuita e mostra un'anteprima a crediti (Modulo 21): il pagamento reale non esiste ancora.

A queste si aggiungono decisioni prese dopo la v2.1, riportate con la data nel Modulo 26: eliminazione della blockchain (19/09/2026), regola «mai dati inventati» (ogni numero risale a una fonte reale o dichiara la propria lacuna), un solo processo standard per studiare ogni bando (01/10/2026), nessuna migrazione di Tailwind finché non serve (03/10/2026).

Legenda degli stati

Etichetta	Significato
[FATTO]	Realizzato, coperto da test automatici e, dove ha senso, provato online con dati reali.
[PARZIALE]	Esiste e funziona, ma con un limite dichiarato (copertura, dato mancante, componente non collegata).
[DA FARE]	Previsto nella v2.1 e non ancora realizzato.
[FASE 3] [FASE 4]	Visione a lungo termine, volutamente non anticipata.
[DECISIONE]	Scelta presa dopo la v2.1 che cambia il disegno originale.

Lo stato in una pagina

Modulo (v2.1)	Stato	In una riga
1-3 Visione, missioni, posizionamento	[FATTO]	Le due missioni sono entrambe in produzione; la seconda (allocazione) è stata ricostruita attorno al profilo aziendale.
4-6 Demo e pattern vincenti	[PARZIALE]	Pagina Confronto, 5 budget reali di società quotate, k-means; con meno di 6 budget per categoria c'è un solo archetipo (la media), dichiarato.
7 Disaccoppiamento / Strict Grounding	[PARZIALE]	Motore e validatore numerico completi; il modello linguistico non è collegato in produzione (nessuna chiave), il testo è il template fisso.
8 Console	[FATTO]	7 pagine cliente + Algoritmo + Quartier Generale (11 sezioni). Il frontend non calcola mai nulla.
9.1 Fonte A (normativa)	[PARZIALE]	Catalogo, trigger, cache, pipeline standard, Stadio 2 deterministico, coda di revisione: fatti. Stadio 3 con più passaggi AI: pronto ma spento. Audit di calibrazione: da fare.
9.2 Fonte B (tabelle)	[PARZIALE]	Versionata per data nel database, nessun valore nel codice; 3 CCNL, 2 parametri, 5 aliquote; zero benchmark di prezzo/tariffa.
9.3 Fonte C (dati del cliente)	[FATTO]	6 tipi di documento, cifratura AES-256-GCM, confidenza per campo, revisione, token per i dati personali. OCR su scansioni solo dove gira Tesseract (non su Vercel).
9.4 Profilo aziendale (nuovo)	[FATTO]	Dati dell'impresa e bilanci per esercizio con provenienza, procedura guidata, stima, abbinamento ai bandi, bozza di budget.
10-11 Motore e 60 criteri	[FATTO]	Tutti i 60 criteri implementati con Decimal; un criterio senza dato o regola è «non valutato», mai «superato».
12 Allocazione annuale	[FATTO]	MILP esatto (HiGHS), verifica in centesimi; nuova pagina a 4 passi dal bilancio al piano.
13 Dove interviene l'AI	[PARZIALE]	Confini rispettati; unica AI in produzione: la ricerca Brave per trovare i documenti, non per interpretarli.
14 Metriche	[FATTO]	439 test automatici passano; nessuna metrica su pratiche reali (non esistono).
15 Stack	[FATTO]	FastAPI + PostgreSQL + React/Vite su Vercel; CI con test, build e audit delle dipendenze.
16 Sicurezza e GDPR	[FATTO]	Cifratura a riposo, pseudonimizzazione, script, blocco account, RLS su tutte le tabelle, intestazioni di sicurezza e CSP. DPA e valutazione d'impatto: da fare.
17 Registro crittografico	[DECISIONE]	Anticipato dalla Fase 2 e realizzato SENZA blockchain: catena di hash firmata Ed25519, Merkle, attestazioni offline, Auditor Portal.
18 Componente assicurativa	[FASE 3]	Non toccata, per scelta.
19 Reparto di consulenza	[FASE 4]	Non toccato; esiste solo la «scheda per il consulente» nel Quartier Generale.
20-22 Go-to-market	[DA FARE]	Nessuna attività commerciale avviata; registrazione libera e crediti simulati pronti.

Numeri del sistema (verificati il 4 ottobre 2026)

Dato	Valore
Test automatici backend	439 (tutti verdi; CI su ogni push: test su PostgreSQL 16, build, audit dipendenze)
Endpoint REST	120 sotto /api/v2 (più la radice di salute)
Migrazioni del database	11 (init, fonte_b, fonte_c, funding_lines, users, pattern, draft_doc_type, enable_rls, requirement_figures, company_profile, catalog_meta)
Tabelle	24, tutte con Row Level Security attiva
Criteri del motore	60 su 60 implementati
Catalogo nazionale	785 voci aperte o senza data (da 5.975 prima della pulizia); 573 con scadenza futura certa, 209 senza data; tutte con la scheda letta
Bandi in memoria	794 voci totali; 9 curati a mano; 6 del catalogo già studiati con il processo standard
Regole / requisiti letti	92 regole pubblicate o in revisione, 5399 requisiti, 118 documenti di fonte con 120 file originali conservati
Fonte B pubblicata	3 CCNL (Commercio, Metalmeccanica, Terzo settore), 2 parametri nazionali, 5 aliquote d'ammortamento, 0 benchmark
Banca dei pattern	5 budget da bilanci di società quotate, ciascuno con pagina e nota della fonte
Database	PostgreSQL, 112,7 MB, 396 eventi registrati, 23 esecuzioni salvate
Registro firmato	1 registrazione (prova della demo), catena integra, chiave di firma 4e5773cd74cfe97d

Cosa è cambiato rispetto alla v2.1 — in dettaglio

Area	v2.1 (progetto)	Oggi (sistema)
Nome	FKOS	QUANTO
Registro (Mod. 17)	Fase 2: albero di Merkle + hash dei documenti, ancoraggio non specificato	Realizzato: catena di hash append-only firmata Ed25519, Merkle con separazione di dominio (RFC 6962), attestazione verificabile offline, Auditor Portal con QR. Blockchain eliminata per decisione del 19/09/2026.
Database	PostgreSQL + vettoriale	PostgreSQL con 11 migrazioni, trigger che rendono il registro append-only, RLS. Nessun database vettoriale: la lettura delle fonti è lessicale e strutturata (vedi 9.1).
Fonte B	Connettori che scaricano le tabelle	Caricamento da file con bozza → attestazione → pubblicazione da un manager, versioni per data di validità, provenienza obbligatoria. I connettori automatici non esistono.
Fonte C	Buste paga, F24, registri IVA, bilanci, piano dei conti, organigrammi	Buste paga, bilanci (schema civilistico), F24, bozze di candidatura, visure camerali, altri documenti (archiviati e non letti). Registri IVA e piano dei conti: non letti.
Profilo aziendale	Non previsto	Nuovo: dati dell'impresa, bilanci per esercizio, provenienza di ogni valore, procedura guidata, stima dell'anno successivo, bandi adatti, bozza di budget.
Catalogo (Stadio 1)	Metadati: nome, ente, scadenza, link	Più la descrizione ufficiale e le caratteristiche della scheda (forma di agevolazione, costi ammessi, dimensione, regioni, ATECO), la scadenza, lo stato aperto/chiuso e l'ordinamento per affinità con l'azienda. Le voci chiuse vengono eliminate ogni notte.
Studio di un bando	Stadio 2 e 3 sparsi	Un solo processo standard: cerca → scarica → leggi → valuta, con rapporto di completezza (COMPLETA / PARZIALE / INSUFFICIENTE) e motivo di ogni lacuna.
Allocazione	Dal bilancio all'anno successivo, fondi dal codice o a mano	Pagina a 4 passi: dati → stima (variazione scelta dall'utente) → bandi adatti con tetti e riduzioni → piano MILP con i bandi spuntati. I fondi si ricavano dalle regole pubblicate dei bandi.
Criteri	Fino a 60, costruiti progressivamente	60 su 60. Un criterio senza dato o regola risulta «non valutato», mai «superato».
Pattern	Banca da graduatorie pubbliche	Bilanci reali di società quotate (cinque), k-means con soglia dichiarata; sotto soglia una sola media.
Utenti	Non descritti	Account con ruoli USER e MANAGER, accesso riservato al titolare per il Quartier Generale, registrazione libera, crediti simulati.
LLM	Renderer + Stadio 3	Modulo completo e testato, spento in produzione (nessuna chiave): vale il template fisso.
Interfaccia	4 viste + pannello interno	Bandi, Budget, Allocazione, Confronto, Verifica, Guida, Profilo + Algoritmo (dal Budget) + Quartier Generale (11 sezioni).
Webhook	8 eventi	7 eventi emessi; consultation.requested e rule.audit_flagged non attivi (dipendono da Fase 4 e dall'audit).
Qualità	Regression test sui 60 criteri	439 test su PostgreSQL reale, CI con azioni fissate per impronta, Dependabot, audit delle dipendenze.

Indice

PARTE I — Visione e missione: Moduli 1-3

PARTE II — La demo e la validazione dei pattern vincenti: Moduli 4-6

PARTE III — Architettura tecnica e algoritmica: Moduli 7-16 (con il nuovo 9.4 Profilo aziendale)

PARTE IV — La visione a lungo termine: Moduli 17-19

PARTE V — Go-to-market: Moduli 20-22

PARTE VI — Il sistema com'è oggi (nuova): Moduli 23-27 — Quartier Generale, dati e database, cosa fa l'app a ogni azione, esito del test demo, cosa manca per il 100%

Executive summary

Schema tecnico API (reale)

Appendici A-D — variabili d'ambiente, tabelle, test, cronologia delle fasi

PARTE I — VISIONE E MISSIONE

MODULO 1 — La missione: motore di budgeting, non copilota di scrittura

1.1 Cosa NON è QUANTO

QUANTO non genera testo progettuale, non scrive obiettivi, non redige la narrativa che convince la commissione. Il limite è strutturale: non esiste un solo endpoint di generazione testuale progettuale. Il testo che l'app produce è solo la frase di riepilogo di un calcolo già fatto, oggi un template fisso con le cifre iniettate dal motore (campo `explanation_source`: TEMPLATE nella risposta di validazione).

1.2 La genesi del problema

Invariata: il consulente tradizionale lavora a compartimenti stagni e produce budget generici; l'IA generica stima invece di calcolare e sbaglia sistematicamente sui numeri (costi orari fuori scala, lordo e netto confusi, categorie di beni non ammesse). QUANTO occupa lo spazio in mezzo: calcola, non stima e non scrive. Il caso che l'ha reso concreto è stato il nostro: un'azienda con bilanci e buste paga vuole sapere a quali bandi può accedere, quali spese rientrano, di quanto vanno ridotte e quanto vale il contributo.

1.3 Perché non restringersi a un solo bando

Rispettato. Il motore ospita le regole di qualsiasi bando come istanze dello stesso insieme di criteri. Oggi il sistema contiene 9 bandi curati a mano (Transizione 5.0 – iperammortamento, Nuova Sabatini, Horizon Europe, Smart&Start Italia, Investimenti Sostenibili 4.0, Fondo di Garanzia PMI, SIMEST 394/81, FVG Validazione TRL, più il bando di prova a 60 criteri) e un catalogo nazionale di oltre 800 misure aperte, delle quali una quota si studia su richiesta. L'ampiezza di copertura resta funzione di quanti bandi sono stati studiati, non un interruttore: **oggi 13 bandi reali (più il bando di prova) hanno regole o requisiti letti**, gli altri sono descritti ma non valutabili in euro.

MODULO 2 — Il prodotto reale: le due missioni

2.1 Missione Uno — in fase di candidatura [FATTO]

L'utente sceglie un bando, inserisce o importa le voci (a mano, da Excel/CSV, da una candidatura già scritta in PDF, da una busta paga, **dalla bozza costruita sul proprio bilancio**) e preme «Controlla il budget». Per ogni voce il motore dice se è ammissibile, a quale importo, con quali criteri e perché; il budget intero riceve un punteggio di conformità, una Merkle Root e un CEP-ID. Si esporta in Excel e PDF con QR verso la verifica.

- **Non realizzato:** la ripartizione automatica delle voci tra i pacchetti di lavoro (WP) del bando prevista nella v2.1. Il motore verifica i tetti percentuali per categoria sul totale, ma non assegna le voci ai WP. **[DA FARE]**

2.2 Missione Due — pianificazione ordinaria [FATTO]

L'ente carica visura e bilanci (anche più anni) nel Profilo; l'Allocazione stima le spese dell'anno successivo partendo dall'ultimo bilancio con le variazioni scelte dall'utente, valuta i bandi studiati e il catalogo, mostra quanto ogni bando coprirebbe e quali voci vanno ridotte per rispettare i tetti, e calcola il piano ottimo con i bandi scelti: quale fonte copre quale spesa, quanto resta a carico, come si distribuisce mese per mese.

2.3 Il filo conduttore

Le due missioni condividono motore, fonti A/B/C e console. L'effetto di lock-in descritto nella v2.1 è ora concreto: il **profilo aziendale** è il ponte. Un'azienda che ha caricato i suoi documenti per la pianificazione arriva al bando con la bozza di budget già costruita sui propri bilanci.

MODULO 3 — Il posizionamento competitivo

Invariato nel contenuto: QUANTO non è uno strumento di scrittura, non è un FP&A generalista privo di conoscenza normativa, non è IA generica. È il motore di calcolo che le tre categorie possono usare. Un elemento nuovo rafforza la differenza: il catalogo con le schede ufficiali e l'ordinamento per affinità trasforma «quale bando fa per me?» da ricerca manuale a lista ordinata e motivata (regione, dimensione, ATECO, settore, spese ammesse), senza promettere un esito.

PARTE II — LA DEMO E LA VALIDAZIONE DEI PATTERN VINCENTI

MODULO 4 — La demo reale [PARZIALE]

La demo si esegue oggi con dati reali. Sull'account di prova (Meridiana Digital Solutions S.r.l., azienda interamente fittizia con 14 documenti coerenti tra loro) il percorso è: procedura guidata nel Profilo (profilo dallo 0% al 92% con un solo gesto di caricamento, 100% dopo una risposta), stima 2027 dall'ultimo bilancio, confronto con 12 bandi studiati e 136 voci del catalogo, bozza di budget per il bando scelto, controllo dei 60 criteri, esportazione, registrazione dell'impronta, verifica (anche con manomissione simulata), confronto con i budget premiati.

- **Selezione del bando:** da catalogo o ricerca per nome (ricerca interna, poi web con Brave Search). **[FATTO]**
- **Budget bozza:** a mano, Excel, PDF di candidatura, busta paga o bilancio dell'azienda. **[FATTO]**
- **Pattern comparabili:** i budget storici della categoria scelta; con i dati attuali (3 e 2 budget) si ottiene un solo archetipo per categoria, dichiarato come media. **[PARZIALE]**
- **Pattern Similarity Score** con scostamento principale, e pulsanti «Usa il budget che ho controllato» e «Usa i costi del mio profilo». **[FATTO]**
- **Simulazione di correzione in tempo reale:** ogni modifica rilancia il confronto sul server dopo 450 ms. **[FATTO]**
- **Conformity Score** in parallelo, con motivazione per ogni voce respinta o sospesa. **[FATTO]**

4.3 Perché la demo è onesta

Ogni elemento è verificabile nello stesso momento: i budget storici sono bilanci pubblicati con la pagina da cui derivano (visibile in «Banca pattern» del Quartier Generale), il calcolo è deterministico, la correzione ha il riferimento esatto. Esempio reale della demo del 4 ottobre: ripartizione dell'azienda di prova (64,8% personale, 8,2% beni, 12,5% consulenze, 13,2% spese generali, 1,3% formazione) → archetipo «TRAZIONE_BILANCIATA», somiglianza 0,87, scostamento principale -24,8 punti sulle spese generali; i tre budget più simili sono Websolute (93,3%), Alkemy (82,5%) e Doxee (79,9%).

Il valore dello scostamento dipende dal dataset corrente (5 budget).

MODULO 5 — La banca dati dei pattern vincenti [PARZIALE]

Struttura del dato: per ogni budget la ripartizione percentuale tra sei categorie (personale, beni, consulenze, spese generali, formazione, comunicazione) più metadati (categoria di bando, fonte obbligatoria, anno, punteggio opzionale). L'importazione avviene da CSV nel Quartier Generale (sezione «Banca pattern») e **blocca le righe incomplete**; la fonte è obbligatoria su ogni riga.

Categoria	Budget	Fonti (tutte bilanci pubblicati, con pagina e criterio di calcolo nella nota)
DIGITALE_ICT	3	Websolute S.p.A. (consolidato 2024), Alkemy S.p.A. (consolidato 2023, anno scelto per escludere un impairment one-off), Doxee S.p.A. (bilancio d'esercizio 2024)
MANIFATTURIERO_INDUSTRIA40	2	Vimi Fasteners Group (consolidato 2024), Fervi S.p.A. (consolidato 2024)

Differenza dalla v2.1: le graduatorie pubbliche dei bandi non sono ancora state importate (il piano finanziario di sintesi è raro e disomogeneo); la banca parte da bilanci di società quotate, che sono dati veri e verificabili ma sono proxy di struttura di costo, non budget di progetto vincenti. Il vero set di pattern vincenti (graduatorie e dati del

pilota con consenso) resta **[DA FARE]** ed è la prima voce dei dati da fornire (Modulo 27).

MODULO 6 — L'algoritmo di pattern matching **[FATTO]**

- **Fase uno — archetipi:** k-means++ con seme fisso (stesso dataset, stessi archetipi). Sotto **6 budget per categoria** non si finge un clustering: c'è un solo archetipo, la media, dichiarata come tale («media di 3 budget: servono almeno 6 per fare il clustering»).
- **Fase due — similarità:** similarità del coseno tra il vettore delle sei quote e ogni archetipo; si restituiscono archetipo più vicino, scostamento voce per voce in punti percentuali, i tre budget storici più simili con fonte, e il Conformity Score del budget controllato.
- **Natura statistica dichiarata:** è l'unico calcolo non univoco; non c'è alcun modello linguistico. L'etichetta dice sempre «indicazione statistica, non previsione».

PARTE III — ARCHITETTURA TECNICA E ALGORITMICA

MODULO 7 — Architettura generale: il principio di disaccoppiamento **[PARZIALE]**

Il motore proprietario (codice puro) è separato dal renderer linguistico da un contratto JSON. Il modello linguistico non riceve mai documenti grezzi né interroga le fonti; riceve solo il risultato calcolato e bloccato. Il **validatore numerico** confronta ogni numero del testo prodotto con quelli del JSON in aritmetica Decimal, senza tolleranza; un solo numero diverso fa scartare il testo e subentra il template fisso.

Componente	Stato	Dettaglio
Motore deterministico	[FATTO]	decimal.Decimal per ogni operazione monetaria; float solo ai bordi; ogni riga ha traccia dei criteri eseguiti, falliti e non valutati.
Validatore numerico	[FATTO]	Gli identificativi (LINE-001, 0x7f83...) non sono «numeri» e devono comparire testualmente nel JSON.
Renderer	[FATTO]	Flusso: JSON bloccato → (LLM opzionale) → validatore → template di ripiego.
Collegamento al modello linguistico	[PARZIALE]	Modulo llm.py completo (provider anthropic, modello e numero di passaggi da variabili d'ambiente), 12 test; in produzione nessuna chiave: il testo è sempre il template. È il motivo per cui le risposte riportano explanation_source = TEMPLATE.

7.4 Il chiarimento sull'AI nell'ingestion

Resta valido: l'AI dell'ingestion opera a monte, nella costruzione della Fonte A; il disaccoppiamento riguarda ciò che accade a valle. Oggi la differenza è netta: **in produzione l'ingestion usa solo codice**; l'unico servizio esterno è il motore di ricerca (Brave) che trova gli indirizzi, mai che interpreta un numero.

MODULO 8 — Il livello grafico: la Console **[FATTO]**

8.1 Filosofia di interfaccia

Ogni numero mostrato è verificabile: l'Ispettore di una voce mostra fonti, formula e ogni controllo con il motivo; le cifre della procedura guidata e dell'allocazione dicono da quale documento o regola arrivano. Il frontend non esegue mai un calcolo economico: ogni interazione genera una chiamata e un risultato lato server.

8.2 Le pagine (oggi)

Pagina	Cosa fa	Corrispondenza con la v2.1
Bandi	Libreria dei bandi studiati e curati; sfoglia tutto il catalogo con le descrizioni; cerca sul web; aggiungi un documento a mano; pulsante «Studia il bando».	Vista «Bandi attivi»
Budget	Voci per categoria, controllo dei 60 criteri, Ispettore, modifica voce, bozza dal profilo azienda, import Excel/PDF, export XLSX/PDF, registrazione dell'impronta.	Vista 1 Budget Canvas + Vista 4 Report
Allocazione	Quattro passi: dati dell'azienda, stima dell'anno, bandi adatti (adatti / da verificare / non adatti / da studiare), piano con Sankey, uso dei fondi e mesi.	Vista 2 Allocazione annuale
Confronto	Pattern matching con archetipi e budget storici più simili.	Vista 3 Demo Pattern
Verifica	Auditor Portal: verifica impronta, ricalcolo dai dati, manomissione simulata.	Modulo 17 (anticipato)
Guida	Percorso rapido, Merkle passo passo, ogni funzione con un esempio, glossario.	—
Profilo	Procedura guidata a passi, dati e bilanci dell'azienda, crediti, operazioni recenti, documenti.	Nuova (Modulo 9.4)
Algoritmo	Il «film» del calcolo: 7 fasi, mappa voci × 60 controlli, cascata degli importi, albero di Merkle. Si apre dal Budget.	—
Quartier Generale	Solo titolare: 11 sezioni (Modulo 23).	Pannello di Ingestion (Mod. 8.4), esteso

8.3 Stack di presentazione

React 18.3 con Vite 7.3 e Tailwind 3.4, icone Lucide, font Archivo, Outfit e JetBrains Mono. Stile: riquadri in forma di finestra («chrome») sulle pagine principali, tipografia marcata, e nella homepage lo sfondo «catena di blocchi» al posto della precedente animazione a costellazioni. Due fatti di processo: il frontend non ha router (si naviga con uno stato interno), e la migrazione a Tailwind 4 è stata rimandata per decisione del 03/10/2026 perché non è necessaria (gli avvisi «high» restanti riguardano solo la catena di build di Tailwind 3, non il codice in produzione).

8.4 Il Pannello di Ingestion

Esiste, ed è la sezione «Bandi» e «Catalogo» del Quartier Generale: per ogni bando, documenti (testo estratto e file originale), regole (anche quelle in disaccordo), requisiti, scheda per il consulente, linea di finanziamento per l'allocazione, utilizzi, esportazione ZIP; per il catalogo, descrizioni e caratteristiche. Non è visibile agli utenti.

MODULO 9 — Il triplo motore di retrieval proprietario (Fonti A, B, C)

9.1 Fonte A — normativa e prassi [PARZIALE]

Stadio 1 — ricerca e catalogazione [FATTO]. Due lavori notturni di Vercel Cron: `catalog-refresh` (03:00) aggiorna il catalogo dalle mappe del sito di `incentivi.gov.it` (circa 5.900 misure: nazionali, regionali, comunali, camere di commercio, GAL) e di Invitalia, legge le date e cancella le voci chiuse; `catalog-describe` (03:30) legge la scheda ufficiale di ogni voce. Le informazioni che si salvano sono **lette dalla pagina**, mai scritte da un modello:

- titolo ufficiale (og:title; il nome ricavato dall'indirizzo è accorciato e generico);
- descrizione breve (la «description» dichiarata dalla scheda, oppure il primo paragrafo di «Cos'è», tagliato a fine frase evitando abbreviazioni come «n.» o «art.»);
- forma di agevolazione, costi ammessi, spesa ammessa e agevolazione concedibile (minimo-massimo), tipologia di soggetto, dimensione, settori, ATECO, regioni, comuni, aree speciali, soggetto gestore, date di apertura e chiusura e stato (aperto, in arrivo, chiuso, senza data).

Stato al 4 ottobre: 5.409 schede lette in un'unica passata di circa 4 minuti (400 per chiamata, 24 richieste in parallelo), 4.685 voci già chiuse eliminate, 801 voci restanti, tutte con descrizione. Una voce si rilegge se la versione di lettura salvata è più vecchia (`read_v`).

Ordinamento per affinità. Per le voci non ancora studiate, l'Allocazione calcola un punteggio spiegato, senza alcun importo: $0,75 \times$ la quota delle spese previste dell'azienda coperta dai «costi ammessi» della scheda; +0,10 se la misura è locale (al massimo 3 regioni) e include la regione dell'azienda; +0,15 se tra i settori elencati (massimo 10) c'è il suo (la divisione ATECO si traduce nelle parole delle schede: 62 → ICT, 25 e 28 → meccanica, 56 → ristorazione, ecc.), -0,30 se sono elencati settori che non includono il suo; +0,05 per le start-up innovative; -0,40 se la misura è per «start-up» e l'impresa ha almeno cinque anni. Sono esclusi i bandi scaduti, riservati a un'altra regione o dimensione d'impresa, con ATECO incompatibili, o per start-up innovative quando l'azienda dichiara di non esserlo. A pari punteggio vince chi scade prima. Ogni risultato elenca i motivi e ciò che resta da verificare.

Trigger e cache [FATTO]. L'estrazione delle regole parte quando un cliente conferma il bando («Sì, è questo» o «Studia questo bando»). Se le regole di quel bando sono già in memoria vengono riusate (`cache_hit`) e il contatore `requested_by_clients_count` cresce; altrimenti parte il processo standard.

Il processo standard di studio [FATTO] (`pipeline.py`, uguale per ogni bando e ripetibile):

- **Cerca:** otto interrogazioni sul nome; scoperta senza motori di ricerca dai cataloghi, dagli elenchi di Invitalia e MIMIT e dai portali di famiglia (Erasmus+, coesione/FSE/FESR/PNRR, PSR, energia, export); con la chiave Brave attiva si usa anche la ricerca web. Ogni risultato è classificato UFFICIALE (Gazzetta Ufficiale, Normattiva, EUR-Lex, ministeri, Invitalia, regioni...) o SECONDARIA.
- **Scarica:** in parallelo, con un secondo giro sui PDF ufficiali collegati dalle pagine scaricate; ogni documento è salvato intero (testo e file originale) con la sua impronta SHA-256. Protezioni: guardia contro richieste verso indirizzi interni (SSRF), limite di dimensione e di tempo, limite di frequenza (400 richieste ogni 10 minuti).
- **Leggi** (`analysis.py`): nessun documento può risultare «vuoto» senza dire perché (lingua, testo usato, motivo). Tre decisioni uguali per tutti: un foglio elettronico è dato di riferimento (conservato, non letto); tra le edizioni dello stesso documento conta solo l'ultima; un documento «severo» (che si intitola come il bando o lo cita spesso) si legge intero, gli altri solo nei passaggi che nominano il bando, e le regole numeriche ricavate da questi ultimi si pubblicano solo se confermate da due fonti.
- **Valuta:** rapporto con soglie fisse: COMPLETA, PARZIALE o INSUFFICIENTE, e l'elenco dei motivi di ogni lacuna.
- **Dopo la lettura:** requisiti con tema, tipo (obbligo, divieto, limite, informazione, da rivedere), controlli collegati, sezione di provenienza e **cifre strutturate** (percentuali, importi, durate con qualificatore massimo/minimo/riferimento). Cinque regole numeriche si ricavano da cifre con frase-guida e un solo valore corrispondente (tetto d'installazione, intensità d'aiuto, anticipo, variazione tra capitoli, ritardo di rimborso in mesi); i conflitti vanno in revisione con i candidati.

Esito reale sul bando CNR «progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale» (studiato dall'Allocazione online il 4 ottobre): lettura completa, 8 documenti ufficiali, 165 requisiti, 90 cifre, 2 regole numeriche.

Ciclo di vita [FATTO]. Dalle schede si leggono «Data apertura» e «Data chiusura». Ogni notte si eliminano le voci mai toccate e certamente chiuse (con scadenza passata, oppure senza data e il cui nome cita solo anni passati). Un bando già studiato o richiesto da un cliente non si cancella mai in automatico. Nella libreria i bandi del catalogo mostrano ora «APERTO (fino al ...)» o «CHIUSO (scaduto il ...)» dalla scadenza ufficiale.

Stadio 2 — estrazione deterministica [FATTO]. Pattern e tassonomia collegata ai 60 criteri, nessun modello: ogni frase che tocca un tema noto diventa un requisito; ogni frase con obbligo o divieto fuori tassonomia finisce in «DA_REVISIONARE». Le regole numeriche estratte sono solo quelle riconosciute senza ambiguità (circa 24 chiavi note). Una regola pubblicata non viene mai sovrascritta da un'estrazione successiva: solo la revisione umana la corregge.

Stadio 3 — più passaggi AI [PARZIALE]. Implementato e testato: N estrazioni indipendenti (numero configurabile), ogni valore accettato solo se accompagnato dalla frase del documento da cui deriva e solo se quella frase compare davvero nel testo; il codice confronta i passaggi, concordanza → pubblicata, disaccordo → coda di revisione. **Non attivo in produzione** perché manca la chiave del provider.

Coda di verifica umana [FATTO]. /ingestion/review-queue e /ingestion/review (il consulente risolve un disaccordo e la regola viene pubblicata); il Quartier Generale permette di impostare, correggere o eliminare ogni regola e requisito, rileggere i documenti, esportare uno ZIP o eliminare il bando.

Audit di calibrazione continua e canale reattivo [DA FARE]. Il campionamento casuale di regole già pubblicate e l'evento `rule.audit_flagged` non esistono ancora; il canale verso il Reparto di Consulenza è Fase 4.

Embedding e indicizzazione vettoriale [DA FARE]. La v2.1 prevedeva chunking e vettori per la consultazione libera. Oggi la lettura è lessicale e strutturata: la rilevanza di un documento si decide da parole distintive del nome e dall'ente (con un elenco di parole generiche escluse), il che spiega un limite noto: un bando «fratello» dello stesso ente può contaminare lo studio di un altro (vedi Modulo 27).

9.2 Fonte B — tabelle di mercato e benchmark ufficiali [PARZIALE]

Nessun valore è scritto nel codice. Le tabelle stanno nel database (`fonte_b_datasets`, `fonte_b_ccnl`, `fonte_b_params`, `fonte_b_amort`, `fonte_b_benchmarks`), arrivano da un file con la loro provenienza (documento, indirizzo, impronta del file, riferimento), nascono come **bozza** e un manager le **pubblica** attestando la fonte; ogni insieme ha un periodo di validità e una versione nuova non sovrascrive la precedente. Il motore lavora su una fotografia presa una sola volta, con una «data di riferimento» esplicita: lo stesso budget ricalcolato con la stessa data dà sempre la stessa impronta. Quando una tabella manca il motore lo dice e la riga non viene calcolata: non esistono valori «standard».

Tabella	Pubblicata oggi	Fonte dichiarata
CCNL COMMERCIO	8 livelli (1-7 e Quadro)	Art. 211 del CCNL Terziario Confcommercio: quota oraria con divisore 168 per 40 ore/settimana
CCNL METALMECCANICA	9 livelli (A1-D2)	Art. 5 (divisore orario 173) e Art. 1 (classificazione 2021) del CCNL Metalmeccanici
CCNL TERZO_SETTORE	13 livelli (A1-F2)	Art. 51 (orario 38 ore, divisore 165) e Art. 47 (inquadramento) del CCNL di riferimento
PARAMS NAZIONALE	2 parametri	L. 92/2012 art. 2 c. 28 (1,4% sui contratti non a tempo indeterminato, +0,5 punti per ogni rinnovo); limite di reddito dei collaboratori occasionali
AMORTIZATION	5 categorie	D.M. 31/12/1988: fonte secondaria (compilazione da un sito di agevolazioni, PDF ufficiale non leggibile come testo); solo le 5 categorie generiche
BENCHMARK	0	Nessun benchmark di prezzo o di tariffa giornaliera: i criteri 22 e 33 restano «non valutati»

Non esistono i connettori automatici (Ministero del Lavoro, ISTAT, portali di categoria) previsti dalla v2.1: l'aggiornamento è un caricamento manuale di file. **[DA FARE]**. Il CCNL del credito e altri contratti non sono presenti.

9.3 Fonte C — dati contabili del cliente [FATTO]

Tipo documento	Lettura	Campi letti
Busta paga	Testo del PDF o OCR	Nome e codice fiscale (subito sostituiti da token), CCNL, livello, periodo, totale competenze, netto, quota TFR, mensilità; RAL stimata = competenze × mensilità, sempre in revisione (la RAL non è sul cedolino).
Bilancio	Testo del PDF o OCR	Esercizio (anche «al 31/12/2025»), ricavi, utile o perdita, totale costi della produzione, dipendenti medi; ogni riga di costo del conto economico con categoria assegnata da parole chiave. Le sottovoci che sommano il sottototale non si contano due volte; l'attivo e il passivo si ignorano se esiste la sezione dei costi.
Modello F24	Testo del PDF o OCR	Righe di codice tributo, periodo (rateazione o mese), anno e importo a debito.
Bozza di candidatura	Testo del PDF o OCR	Righe del «piano dei costi» / «quadro economico» e simili, nella sezione riconosciuta; il personale non diventa una voce unica (vedi 9.4).
Visura camerale	Testo del PDF o OCR	Denominazione, partita IVA, forma giuridica, codice ATECO, provincia della sede, anno di costituzione, numero di addetti.
Altro documento	Non letto	Archiviato cifrato in qualunque formato (PDF, Excel...): DURC, dichiarazione de minimis, business plan, contratti.

- **Confidenza per campo.** Il testo di un PDF vale 1,0; per l'OCR vale la confidenza del motore; la confidenza della riga si propaga al campo. Soglia di accettazione: 0,90 (variabile `QUANTO_FIELD_CONFIDENCE_MIN`). Sotto soglia il campo è «da verificare» e **non entra nei calcoli** finché una persona non lo conferma («È giusto») o lo corregge.
- **Principio fail-safe:** un campo ambiguo (stessa etichetta con valori diversi nel documento) scende a 0,55; una riga senza categoria riconoscibile (nessuna o più categorie in conflitto) resta «da assegnare» a una persona.
- **Cifratura a riposo:** AES-256-GCM con chiave `QUANTO_FILE_KEY`; senza la chiave nessun file si carica. Nome del file e impronta SHA-256 restano in chiaro, il contenuto no.
- **Pseudonimizzazione:** nomi, codici fiscali e IBAN diventano token (HMAC-SHA256 con chiave segreta, non un hash semplice: gli spazi di ricerca di codici fiscali e IBAN sono enumerabili). Anche la riga d'origine mostrata come prova è ripulita.
- **OCR:** interfaccia unica `ocrEngine`; il motore open source Tesseract serve sul server e **non gira su Vercel**: in produzione le scansioni vengono rifiutate con un messaggio chiaro, non si inventa mai un testo. Un adattatore cloud è da fare. [PARZIALE]
- **Proprietà:** ogni documento appartiene all'utente che lo ha caricato; nessun altro lo vede. Il nome del file viene ripulito da percorsi e caratteri di controllo; i file vuoti si rifiutano.

9.4 Il profilo aziendale [FATTO] (nuovo)

Il profilo è il ponte tra le due missioni: i dati veri dell'impresa, raccolti una sola volta, usati ovunque. Due tabelle (`company_profiles`, una riga per utente; `company_financials`, una per utente ed esercizio), entrambe con la **provenienza di ogni valore**.

Origine	Significato	Regola
DOCUMENT	Letto da un documento (con il suo numero)	Entra solo se letto con sicurezza o confermato. Se il documento viene eliminato, il valore decade alla successiva sincronizzazione.
MANUAL	Scritto dall'utente	Non viene mai sovrascritto da una nuova lettura dei documenti.
DERIVED	Ricavato (es. regione dalla provincia della sede)	Si ricalcola se la sorgente cambia; non scavalca un valore manuale.

- **Dati dell'impresa:** ragione sociale, partita IVA (11 cifre), forma giuridica, codice ATECO (62.01 o 62.01.00), regione e provincia della sede, anno di costituzione, dipendenti, e se l'impresa è una start-up innovativa iscritta al registro (l'unica risposta che nessun documento può dare).
- **Dati per esercizio:** ricavi, utile (perdita), totale costi della produzione, dipendenti medi e i costi nelle cinque categorie (personale, beni strumentali, consulenze, spese generali, formazione). Se alcune righe del bilancio sono ancora da verificare, l'esercizio è segnalato come parziale.
- **Completezza (0-100%):** quota dei campi richiesti dell'impresa più gli importi obbligatori dell'ultimo esercizio. Richiesti: ragione sociale, partita IVA, forma giuridica, ATECO, regione, dipendenti, risposta sulla start-up; ricavi e le cinque categorie di costo.

- **Classe dimensionale UE** (raccomandazione 2003/361/CE, indicativa): microimpresa sotto 10 addetti e 2 M€; piccola sotto 50 e 10 M€; media sotto 250 e 50 M€; altrimenti grande; «provvisoria» se manca il fatturato; senza il totale di bilancio né le imprese collegate.
- **Procedura guidata (nel Profilo)**: barra di avanzamento a segmenti e un passo alla volta: 1) carica tutti i documenti insieme (il tipo si propone dal nome del file e si può correggere; ogni file mostra «letto · N campi» o «archiviato»), 2) visura, 3) bilancio dell'ultimo esercizio, 4) bilanci precedenti (facoltativo), 5) due domande (la start-up e gli eventuali dati mancanti), 6) controllo delle righe incerte, 7) altri documenti (facoltativo), 8) profilo completo con il pulsante verso l'Allocazione. Parte dal primo passo obbligatorio non ancora fatto.
- **Sincronizzazione**: ogni caricamento, conferma o eliminazione di un documento rilancia POST /profile/sync.

Stima dell'anno successivo. Parte dall'ultimo esercizio $\leq$ anno-1: spesa = base $\times$ (1 + variazione)^(anni di proiezione). **La variazione non ha un valore predefinito**: la sceglie l'utente; dalle sue due ultime annate si ricava solo un suggerimento («+19,0%», «+29,6%») che l'utente applica con un clic. Variazioni non plausibili (sotto -95% o sopra +500%) e categorie sconosciute sono errori. Se l'ultimo bilancio è di due anni prima, la stima avvisa che proietta più anni.

Abbinamento ai bandi (/profile/match). Per ogni bando con regole o requisiti letti: controlli con esito OK / NON OK / DA VERIFICARE (apertura, categorie ammesse, ATECO, territorio, start-up, tipologia di soggetto), contributo stimato **solo se il bando dichiara un'aliquota**, e le riduzioni imposte dai tetti. Esempio con le cifre vere dell'azienda di prova: per «Investimenti Sostenibili 4.0» (aliquota 75%, solo beni strumentali) i 112.700 € di beni strumentali del 2025 danno un contributo stimato di 84.525 € (6,1% delle spese totali). Formula dei tetti: se una categoria supera la sua quota massima c del totale ammissibile, l'importo ammissibile è $c \times (\text{altre spese ammesse}) / (1 - c)$; con consulenze 40.000 €, altre spese 224.200 € e tetto del 10%, ne sono ammissibili 24.911 €.

Quando non c'è un'aliquota. Garanzia pubblica, finanziamento a tasso zero, contributo in conto interessi, iperammortamento (beneficio fiscale): il beneficio non è una percentuale delle spese del bilancio, dipende da altri dati (prestito richiesto, durata, imposte pagate). La scheda lo dice con la spiegazione specifica del tipo e **non scrive alcun importo**.

Bozza di budget per un bando (/profile/template). Parte dalle righe dell'ultimo bilancio, tiene le categorie che il bando ammette, applica la quota di progetto scelta dall'utente (da 1 a 100%), riduce le voci sopra i tetti. Punti di onestà: il **personale non diventa una voce** (il motore pretende persona per persona livello, CCNL, RAL e quota di tempo) ma viene indicato come importo da completare; le voci di ammortamento sono segnalate come costo di beni già acquistati; se il bando richiede il CUP (criterio 50) o le milestone (criterio 57) lo si dice, perché finché mancano la voce resta «in attesa». Le voci TPL-* si sostituiscono a ogni rigenerazione, il resto del budget non si tocca.

MODULO 10 — L'algoritmo deterministico: dal dato grezzo alla riga validata [FATTO]

Walkthrough illustrativo (cifre dell'esempio della v2.1; non è un caso reale): un Project Manager Junior al 50% su un progetto, livello 3 del CCNL Terzo settore, RAL dichiarata 38.000 €.

Passo	Cosa fa il motore	Dove prende il dato
1	Riceve ruolo, livello, quota FTE (0,5), durata (12 mesi) e RAL dichiarata.	Utente / busta paga (Fonte C)
2	Confronta la RAL dichiarata con quella della busta paga (tolleranza payroll_tolerance_pct, default 1%): se diverge, la voce è sospesa.	Fonte C
3	Cerca ore lavorabili annue, oneri e TFR del livello nella tabella del contratto.	Fonte B (CCNL pubblicato alla data di riferimento); se manca la voce non si calcola
4	Costo orario = (RAL + oneri + TFR) / ore lavorabili effettive, in Decimal.	Motore
5	Confronta con il tetto orario del bando; sopra, decurta fino al tetto.	Fonte A (max_hourly_rate_personnel)
6	Applica quota FTE e durata; verifica che la somma su più progetti non superi il 100%.	Motore
7	Controlli incrociati dei criteri 1-15 (inquadramento, superminimi, straordinari, tempo determinato, occasionali...).	Fonti A, B, C
8	Esito: validata, decurtata, respinta o in attesa; hash SHA-256 canonico della riga = foglia dell'albero di Merkle.	Motore
9	Solo ora un testo spiega il risultato; le cifre del testo sono iniettate dal motore e ricontrollate.	Renderer

Tutte le grandezze monetarie usano decimal.Decimal; le rettifiche riducono l'importo ammesso senza mai aumentarlo ($0 \leq \text{approvato} \leq \text{originale}$).

MODULO 11 — I 60 criteri del Deterministic Engine [FATTO]

Implementati tutti e 60, ciascuno come funzione autonoma e testabile isolatamente (55 test dedicati nel file dei criteri, più i test del motore). Regola di fondo: un criterio si esegue solo se esiste il dato sulla riga e, dove serve, la regola nel bando; altrimenti è «**non valutato**» e **non conta come superato**. Sulla pagina Bandi ogni bando mostra quanti criteri attiva davvero («5/60 attivati dal bando»): gli altri girano solo sui dati inseriti o restano spenti.

Tre stati di copertura per bando: REGOLA_DEL_BANDO (attivato da una regola pubblicata), SOLO_DATI (eseguibile sui soli dati della riga) e NON_ATTIVO (serve una regola che il bando non dice). Cinque criteri valgono sull'intero budget e non sulla singola riga: 48, 49, 55, 56, 60. Il criterio 60 verifica la coerenza globale: nessun importo ammesso supera l'originale e ammesso + rettifiche = richiesto.

Criteri 1-15 — Costo del personale e tetto lavoratori (CCNL)

N.	Criterio
1	Inquadramento CCNL e verifica della tabella ministeriale aggiornata
2	Calcolo della Retribuzione Annuale Lorda, esclusa ogni stima probabilistica
3	Costo orario effettivo secondo il divisore contrattuale
4	Isolamento e ricalcolo del TFR sul montante retributivo
5	Oneri riflessi e previdenziali puntuali per inquadramento
6	Esclusione dei superminimi non assorbibili unilaterali
7	Tetto massimo di costo orario previsto dal bando
8	Pro-rata FTE/durata e somma FTE $\leq 100\%$ per lavoratore
9	Tracciabilità di trasferte e diarie
10	Segregazione contabile delle attività B2B e B2G
11	Blocco delle ore straordinarie non previste dal regolamento
12	Contratti a tempo determinato con maggiorazione contributiva
13	Ammissibilità dei collaboratori occasionali (limite di reddito)
14	Congruenza tra livello contrattuale e complessità dell'attività
15	Cross-check tra busta paga reale e retribuzione dichiarata

Criteri 16-30 — Beni strumentali, ammortamenti e requisiti 4.0/5.0

N.	Criterio
16	Natura della voce e corretto incasellamento contabile
17	Aliquota d'ammortamento fiscale tabellare
18	Ammortamento pro-rata temporis sui mesi di durata del progetto
19	Requisito di "nuovo di fabbrica"
20	Requisiti di interconnessione IoT (4.0/5.0)
21	Risparmio energetico target rispetto alla baseline
22	Congruenza del prezzo di acquisto rispetto ai benchmark (Fonte B)
23	Separazione dei costi di installazione dal valore capitale del bene
24	Leasing: esclusione della quota interessi
25	Cumulo delle inversioni contabili (reverse charge)
26	Beni immateriali e quota massima
27	Manutenzione ordinaria vs straordinaria
28	Principio DNSH (Do No Significant Harm)
29	Uso esclusivo del bene nel progetto
30	Perizia tecnica giurata per beni sopra soglia

Criteri 31-45 — Consulenze esterne, subappalti e spese generali

N.	Criterio
31	Massimale percentuale sulle consulenze rispetto al budget totale
32	Indipendenza del fornitore (anti-parti correlate)
33	Normalizzazione della tariffa di consulenza sui benchmark
34	Congruenza del codice ATECO del fornitore
35	Esclusione dei subappalti non autorizzati
36	Spese generali e indirette forfettarie
37	Spese di comunicazione entro i tetti previsti
38	Costi di fideiussione e assicurazione se obbligatori
39	Costi di revisione contabile indipendente entro i limiti
40	Spese di viaggio dei consulenti, incluse o scorporate dall'onorario
41	Esclusione di sanzioni, penali e contenziosi legali
42	Canoni di locazione in proporzione a metri quadri e mesi di attività
43	Utenze imputate con criteri di ripartizione oggettivi
44	Esclusione delle spese di rappresentanza non finalizzate al progetto
45	Regolarità fiscale e contributiva del fornitore (DURC)

Criteri 46-60 — Coerenza temporale, congruenza dei prezzi e cumulabilità

N.	Criterio
46	Data di decorrenza dell'ammissibilità della spesa
47	Non cumulabilità dei contributi (double funding)
48	Cumulo con crediti d'imposta e intensità di aiuto massima (GBER)
49	Plafond de minimis residuo nel triennio mobile
50	Presenza e tracciabilità del codice CUP
51	Presenza e tracciabilità del codice CIG
52	Metodi di pagamento ammissibili (blocco contanti/assegni)
53	Indetraibilità IVA come costo ammissibile
54	Esclusione dell'IVA recuperabile
55	Sostenibilità del cash-flow tra spesa e rimborso
56	Variazione di budget tollerabile tra capitoli
57	Vincoli di rendicontazione intermedia per milestone/SAL
58	Clausola di durabilità post-chiusura del progetto
59	Discrepanze di cambio per bandi internazionali
60	Coerenza globale del budget rispetto ai criteri precedenti

MODULO 12 — L'algoritmo di allocazione annuale [FATTO]

12.1 Obiettivo e formulazione

«Quale combinazione di fonti minimizza la spesa a carico dell'ente rispettando cumulabilità, tetti e scadenze?» È un programma lineare misto-intero risolto con HiGHS (`scipy.optimize.milp`). Variabili: $x_{pj} \in [0, \text{copertura massima}]$ quota della (sotto)voce p coperta dal fondo j ; z_{pj} binaria di utilizzo. Vincoli:

- $\sum_j x_{pj} \leq 1$ — una voce non è coperta oltre il 100%;
- $\sum_p a_{p \cdot x_{pj}} \leq \text{dotazione}_j$ — tetto del fondo;
- $\sum_{(p \in c)} a_{p \cdot x_{pj}} \leq \text{quota}_{cj} \cdot \sum_p a_{p \cdot x_{pj}}$ — massimali per categoria (criteri 31 e 36);
- $z_{pj} + z_{pk} \leq 1$ per i fondi non cumulabili (criterio 47, double funding);
- $\sum_{(p, j \in \text{de minimis})} a_{p \cdot x_{pj}} \leq \text{plafond residuo}$ (criterio 49); l'importo è obbligatorio se uno dei fondi scelti è in de minimis;

- finestre di attività mensili dei fondi (criterio 46).

Il solver lavora in euro (float) solo per trovare la struttura ottima; gli importi finali sono interi in centesimi, arrotondati per difetto e **ri-verificati in aritmetica esatta** contro tutti i vincoli, con riparazione deterministica dei residui. Le spese senza mese sono espanse in 12 mensilità solo se un fondo ha una finestra ridotta. Obiettivi: minimizzare la spesa netta (default), massimizzare le voci coperte, minimizzare i fondi coinvolti (con un parametro di risparmio minimo).

12.2 Da dove vengono spese e fondi (cambiato rispetto alla v2.1)

- **Spese:** una sola origine per richiesta — un bilancio caricato (righe sicure o confermate; se ci sono righe da verificare la richiesta fallisce con l'elenco), spese fornite dal chiamante, oppure **il profilo aziendale** (use_profile_forecast: spese per categoria dell'ultimo esercizio, proiettate con le variazioni growth_pct scelte dall'utente, voci «STIMA-<CATEGORIA>»).
- **Fondi:** non sono nel codice. Una linea si ricava dalle regole **pubblicate** di un bando (categorie ammesse, intensità del contributo, finestra di ammissibilità, fondi non cumulabili, tetti di consulenze e spese generali); ciò che il bando non dice (dotazione massima, regime de minimis) non si inventa: lo indica una persona o resta vuoto. Nella pagina, spuntando i bandi nel passo 3 la linea di ciascuno viene passata al solver.

12.3 Flusso operativo (pagina Allocazione)

Passo	Cosa succede	Chiamata
1	Riepilogo del profilo: completezza, ultimo bilancio, dimensione, documenti, cosa manca; rimando al Profilo.	GET /profile
2	Anno da pianificare (default anno corrente + 1); tabella con base, variazione suggerita, variazione scelta, stima; avvisi sulla proiezione e sulle categorie senza dato.	POST /profile/match
3	Quattro schede: Adatto, Da verificare, Non adatto, Da studiare. Ogni bando mostra contributo, aliquota, quota sul totale, riduzioni per i tetti, controlli e note (CUP, DNSH, beni nuovi, vincolo di destinazione). «Bozza di budget per questo bando» apre il Budget con la bozza.	POST /profile/match
4	Obiettivo, de minimis residuo (se serve) e piano: costi, copertura, quota coperta, Sankey spesa → fondo, piano voce per voce, uso dei fondi con margine di sicurezza, mese per mese. Si ricalcola a ogni scelta (risposte fuori ordine scartate).	POST /allocation/optimize

Dopo «Studia questo bando» su una voce del catalogo, la pagina ricalcola, porta l'utente alla scheda dove il bando è finito (adatto, da verificare o non adatto) e mostra com'è andata la lettura (completa/parziale, documenti, requisiti, cifre, regole) e se c'è una stima in euro.

MODULO 13 — Dove interviene l'AI e dove il dato proprietario

Funzione	Motore proprietario (codice)	Modello linguistico	Stato
Estrazione dati da buste paga, bilanci, visure	Sì — parser e lettore (testo del PDF o OCR)	Mai	[FATTO]
Costo orario, ammortamenti, oneri, i 60 criteri	Sì — formule e regole codificate	Mai	[FATTO]
Allocazione multi-fonte	Sì — MILP con verifica esatta	Mai	[FATTO]
Stima dell'anno, abbinamento ai bandi, bozza di budget	Sì — aritmetica e regole	Mai	[FATTO]
Pattern matching	Sì — k-means e coseno	Mai	[FATTO]
Ricerca e catalogazione dei bandi (Stadio 1)	Sì — mappe dei siti, schede ufficiali, estrazione di campi dalla pagina	No: oggi non serve un modello	[FATTO]
Ricerca del documento giusto di un bando	Orchestrazione e filtri	Nessuno: motore di ricerca Brave (indirizzi, non interpretazione)	[FATTO]
Conferma del bando e cache	Sì	Cliente conferma	[FATTO]
Regole da tabelle e prosa standard (Stadio 2)	Sì — pattern deterministici	Mai	[FATTO]
Regole dal residuo in prosa libera (Stadio 3)	Sì — confronto dei passaggi	N estrazioni indipendenti con frase di prova	[PARZIALE] spento
Audit di calibrazione	Selezione del campione	No — revisore umano	[DA FARE]
Frase di riepilogo del calcolo	Template fisso con cifre iniettate + validatore	Opzionale, vincolato ai numeri forniti	[PARZIALE] solo template
Scrittura della candidatura	No	No — fuori scopo	—

L'unica eccezione dichiarata al principio resta lo Stadio 3, perché interpreta testo normativo; porta con sé il confronto dei passaggi, la frase di prova obbligatoria e la coda di revisione.

MODULO 14 — Le metriche di accuratezza

Metrica	Cosa misura	Stato
14.1 Conformity Score	Percentuale di criteri rispettati da un budget; il motore è provato da 439 test automatici (inclusi 55 sui singoli criteri e 14 sul motore) su casi con esito noto. Claim ammesso: «il motore applica correttamente il 100% delle regole testate sul set di validazione attuale».	[FATTO]
14.2 Pattern Similarity Score	Distanza dagli archetipi dei budget storici; con i dati attuali ha valore indicativo (5 budget).	[PARZIALE]
14.3 Successo e clawback reali	Richiede pratiche presentate e controlli ex post. Non compare in alcun materiale commerciale.	non misurabile oggi
Nuova: completezza della lettura	Per ogni bando studiato: COMPLETA / PARZIALE / INSUFFICIENTE, con motivi. È una misura di copertura della lettura, non di correttezza delle regole.	[FATTO]
Nuova: confidenza dei campi	Ogni campo di un documento del cliente porta la sua confidenza; sotto 0,90 non entra nei calcoli.	[FATTO]

MODULO 15 — Stack tecnologico e infrastruttura [FATTO]

Livello	Scelta reale
Backend	Python 3.12 (produzione e CI), FastAPI, Pydantic v2, uvicorn; calcolo in decimal.Decimal; risolutore HiGHS via SciPy; NumPy; pdfplumber e pypdf per i PDF; reportlab per i PDF generati; openpyxl per Excel; qrcode; cryptography (AES-GCM, Ed25519); httpx
Database	PostgreSQL gestito (Supabase) con psycopg e un pool di connessioni; 11 migrazioni versionate; trigger che rendono append-only il registro; Row Level Security attiva su tutte le tabelle; in test un PostgreSQL vero incorporato
Frontend	React 18.3, Vite 7.3, Tailwind 3.4, Lucide; nessuna libreria di grafici (Sankey e istogrammi sono SVG propri)
Hosting	Vercel: funzione Python (durata massima 60 secondi) nella regione di Francoforte, sito statico, due cron giornalieri (03:00 e 03:30); il database e i file cifrati stanno nel database
CI/CD	GitHub Actions con azioni fissate per impronta del commit, permessi minimi, ubuntu-24.04: test backend su PostgreSQL 16, build del frontend, controllo delle dipendenze che finiscono in produzione (pip-audit, npm audit senza dipendenze di sviluppo); Dependabot per le dipendenze, ignorando gli aggiornamenti di versione maggiore del frontend; ogni push su main ridistribuisce
Dati regionali	Funzioni a Francoforte. La regione del database Supabase va confermata nel pannello del fornitore prima di dichiarare la residenza UE ai clienti. [DA FARE]

15.4 Manutenzione delle Fonti A

- Catalogazione: due cron notturni, costo trascurabile, nessun rischio sui numeri.
- Estrazione: su richiesta; il costo di un bando richiesto da dieci clienti si paga una volta.
- Parser: uno per ogni formato riconosciuto; i formati nuovi arricchiscono la libreria.
- Verifica umana residua: solo per disaccordi (Stadio 3, spento) e per le regole numeriche lasciate in revisione dal filtro delle fonti (esempi: misure locali di camere di commercio).
- Audit di calibrazione: da realizzare.

MODULO 16 — Sicurezza, privacy e conformità GDPR

16.1 Misure realizzate [FATTO]

Area	Misura
Dati dei clienti	AES-256-GCM a riposo (chiave a 32 byte); token HMAC per nomi, codici fiscali e IBAN; ricomposizione solo per l'utente proprietario; ogni documento è visibile solo a chi lo ha caricato
Password e accessi	script con sale casuale; 5 errori di fila bloccano l'account per 15 minuti (il blocco sta nel database, vale su tutte le istanze); un utente inesistente costa lo stesso tempo e dà lo stesso messaggio; token JWT HS256 di 8 ore con versione: cambiare password o disattivare l'utente lo invalida subito
Ruoli	USER e MANAGER; il Quartier Generale è riservato al titolare (QUANTO_OWNER_EMAIL), non a ogni manager
Integrazione ERP	OAuth 2.0 client-credentials (token di 1 ora) e firma HMAC-SHA256 della richiesta con timestamp (tolleranza 5 minuti) contro il replay
Rete	Intestazioni nosniff, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy e Content-Security-Policy restrittiva (solo risorse dello stesso sito, fonti Google solo per i caratteri); guardia SSRF nel recupero dei documenti; limite di frequenza; i webhook usano solo indirizzi dall'ambiente e corpo firmato
Dati nel database	Row Level Security attiva su tutte le tabelle; il registro firmato è protetto da trigger e non è cancellabile dal Quartier Generale
Rilascio	Nessuna chiave nel repository; azioni fissate per impronta; audit delle dipendenze in CI

16.2 Pseudonimizzazione lato server

Come nella v2.1: la minimizzazione e la pseudonimizzazione sono lato server, in infrastruttura isolata. **Mancano** ancora l'accordo di trattamento dei dati (DPA), l'informativa e la valutazione d'impatto da formalizzare prima di clienti reali, e va dichiarata la residenza del database. **[DA FARE]**

PARTE IV — LA VISIONE A LUNGO TERMINE

MODULO 17 — Il registro crittografico (CEP) [DECISIONE] [FATTO]

La v2.1 lo collocava in Fase 2. È stato anticipato perché senza di esso la verifica era solo dichiarata; è stato realizzato in forma diversa dalla prima ipotesi: **nessuna blockchain** (decisione del titolare del 19/09/2026, mai da reintrodurre salvo richiesta).

- **Albero di Merkle** con le due difese standard (RFC 6962 / CVE-2012-2459): foglie = SHA-256(0x00 || hash riga), nodi = SHA-256(0x01 || min || max), nodo dispari promosso invariato (non duplicato), così [a,b,c] e [a,b,c,c] danno radici diverse.
- **Hash per riga** canonico SHA-256; la Merkle Root del budget e il CEP-ID (es. CEP-523933E0C00D062F) derivano dalle righe e dalla versione delle regole (rule_version_hash, hash del contenuto delle regole pubblicate).
- **Registro**: catena di hash append-only, ogni voce lega (progetto opaco, Merkle Root, istante) all'hash della precedente ed è firmata Ed25519; il trigger del database vieta modifiche e cancellazioni. La chiave **pubblica** (/registry/public-key) è la radice di fiducia e va fissata dall'auditor fuori banda; un'attestazione firmata si verifica offline con la sola chiave pubblica.
- **Dual-Layer Output**: Layer 1 = PDF/XLSX con CEP-ID e QR; Layer 2 = Auditor Portal (pagina Verifica): verifica dell'impronta presentata, ricalcolo dai dati originali, simulazione di manomissione (+1 € sulla prima riga → «impronta diversa»).
- **Limite dichiarato**: il registro è gestito da QUANTO, non da un testimone terzo. Per rafforzarlo si può pubblicare periodicamente head_hash (PEC, repository pubblico, marca temporale qualificata). **[DA FARE]**
- **Non realizzato**: il «Report di Asseverazione Crittografica» in PDF come documento a sé. Esiste l'attestazione firmata in JSON e la pagina di verifica. **[DA FARE]**

Stato online: una registrazione di prova (n. 1, 4 ottobre 2026), catena integra, chiave 4e5773cd74cfe97d.

MODULO 18 — La componente assicurativa [FASE 3]

Invariato: richiede storico di pratiche reali, struttura regolamentare adeguata (licenza IVASS o partner MGA) e validazione attuariale indipendente; esclusioni esplicite; rischio sistemico da mitigare con limiti di esposizione per regola. Nessuna riga di codice, per scelta.

MODULO 19 — Il reparto di consulenza [FASE 4]

Invariato: rete di consulenti partner, segnalazione dei casi limite, canale reattivo sulle regole. Precursore reale già presente: la **scheda per il consulente** nel Quartier Generale (per ogni bando: cosa dicono i documenti, cosa non dicono, quali parole cercare, dove compaiono, come verificare, quale controllo resta spento).

PARTE V — GO-TO-MARKET

MODULO 20 — Target e segmentazione [DA FARE]

Invariato: commercialisti e studi strutturati come canale moltiplicatore, CFO di PMI e associazioni per la Missione Due, bandifici come canale secondario. Una novità di prodotto cambia il racconto commerciale: la procedura guidata e il profilo rendono credibile anche l'uso diretto da parte di un'impresa senza intermediari.

MODULO 21 — Canali e pricing [DA FARE]

Vendita guidata dalla demo: la demo reale ora esiste (Modulo 4) e può essere mostrata su dati del prospect caricati dal vivo. Pricing a tre livelli (abbonamento, crediti, success fee) più la commissione di Fase 4: **non implementato**. Esiste solo l'anteprima: ogni utente ha un «piano gratuito — anteprima di un piano annuale» con 100 crediti per ciclo e un credito per controllo del budget, con rinnovo dopo 364 giorni; i pagamenti sono simulati, nessun conto è addebitato. La registrazione è libera (account USER gratuito, nessuna e-mail di conferma): va chiusa o protetta prima di un lancio.

MODULO 22 — Competizione e barriere all'entrata

Invariato nelle conclusioni. Barriere che il codice ha già iniziato a costruire: la libreria di parser e di tassonomia dei requisiti, i bandi studiati con tutte le fonti originali conservate, il profilo e i documenti dei clienti, il registro firmato. La strategia di partnership con gli ERP resta un'opzione da valutare con dati di mercato.

PARTE VI — IL SISTEMA COM'È OGGI

MODULO 23 — Il Quartier Generale [FATTO]

Area riservata al titolare dell'account (si apre dal Profilo; nessun altro utente la vede). È «la memoria del sistema»: ogni dato della piattaforma ha una vista, tranne i contenuti riservati dei clienti, di cui si vedono solo i contatori.

Sezione	Cosa mostra e cosa permette
Panoramica	Budget controllati, progetti, bandi, documenti, eventi, registrazioni; stato della memoria (PostgreSQL, dimensione) e della sicurezza (utenti, manager, chiave di firma); attività recente; ultimi eventi.
Timeline	Ogni operazione in ordine di tempo, filtrabile per operazione, progetto, bando, esito; dal dettaglio si rivede nell'Algoritmo l'esecuzione salvata.
Mappa operazioni	Tutte le operazioni fattibili con le fasi interne e le statistiche (numero, durata).
Bandi	Ogni bando in memoria: documenti con testo e file originale, regole (anche in disaccordo, modificabili), requisiti (riclassificabili), scheda per il consulente, linea di finanziamento, utilizzi; rilettura, esportazione ZIP, eliminazione (con lapide per i curati e ripristino dei predefiniti).
Catalogo (nuova)	Tutte le voci del catalogo con descrizione e caratteristiche, ricerca e filtro (con scheda letta / da leggere), contatori (voci, schede lette, da leggere, con scadenza futura, già studiate) e pulsante che legge in sequenza tutte le schede mancanti.
Tabelle ufficiali	Fonte B: caricamento da file, bozze, pubblicazione con attestazione della fonte, versioni; modelli di file per tipo.
Banca pattern	Importazione CSV con fonte obbligatoria, budget in banca e archetipi.
Utenti	Creazione utenti, cambio ruolo, attivazione, reimpostazione password, sblocco.
Fascicoli	Cartella di ogni progetto: validazioni, documenti, cronologia, registrazione.
Documenti	Bandi caricati, importazioni, esportazioni (con impronta e dimensione).
Database	Tutte le tabelle in sola lettura, righe paginate, esportazione CSV, eliminazione di righe o svuotamento con conferma digitata (il registro firmato è escluso). Comprende anche i profili e i bilanci delle aziende.

MODULO 24 — Dati e database [FATTO]

Tabella	Contenuto
bandi	Una riga per bando o voce del catalogo: identificativo, nome ufficiale, ente, scadenza, indirizzo della scheda, stato del catalogo, stato dell'estrazione, richieste dei clienti, descrizione, caratteristiche (JSON) e data di lettura della scheda
bando_meta · rules · requirements	Descrizione curata dei bandi predefiniti; regole numeriche con origine e stato (pubblicata, in revisione); requisiti con tema, tipo, controlli collegati, cifre strutturate
bando_sources · bando_files · bando_tombstones	Testo e metadati di ogni documento di fonte; file originali; lapidi dei bandi eliminati
fonte_b_datasets · ccnl · _params · _amort · _benchmarks	Fonte B versionata per data, con provenienza
client_documents · client_document_fields	Documenti dei clienti cifrati e relativi campi con confidenza, stato, token, riga di prova
company_profiles · company_financials	Profilo e bilanci per esercizio, con provenienza di ogni valore
funding_lines	Linee di finanziamento per l'allocazione, ricavate dai bandi o indicate da una persona
pattern_budgets · pattern_archetypes	Banca dei pattern e archetipi calcolati
users	Account con hash scrypt, ruolo, tentativi falliti, versione del token
events · runs · documents	Timeline, esecuzioni salvate con richiesta e risposta complete, documenti lavorati
anchors	Registro firmato append-only

Contenuto online il 4 ottobre 2026: 794 bandi, 92 regole, 5399 requisiti, 118 fonti, 120 file originali, 396 eventi, 23 esecuzioni, 128 documenti lavorati, 1 utente (il titolare), 1 profilo con 3 esercizi, 14 documenti del cliente di prova, 1 registrazione. Alla v2.1 di partenza il database era in memoria volatile; oggi i dati sopravvivono al riavvio del server.

MODULO 25 — Cosa fa l'app a ogni azione dell'utente [FATTO]

Azione	Cosa succede, in ordine
Registrarsi / accedere	Crea l'account USER (script) o verifica la password con tempo costante; emette un token di 8 ore con versione; nella timeline compare l'accesso.
Caricare un documento	Controlli (tipo noto, non vuoto, massimo 15 MB, nome ripulito, PDF per i tipi letti) → cifratura AES-256-GCM → lettura del testo (o OCR se disponibile) → parser del tipo → ogni campo con confidenza e stato → dati personali in token → salvataggio → sincronizzazione del profilo.
Confermare o correggere un campo	Il campo diventa confermato o corretto, entra nei calcoli, il profilo si ricalcola. Se una busta paga ha la RAL stimata, la conferma abilita la voce di personale.
Rispondere alla domanda sulla start-up	Scriva un valore MANUAL nel profilo; la completezza sale; l'abbinamento ai bandi usa subito la risposta.
Calcolare la stima e cercare i bandi	Legge il profilo, proietta le cinque categorie con le variazioni dell'utente, valuta uno per uno i bandi con regole o requisiti, ordina il catalogo non studiato per affinità; registra l'evento con i conteggi.
Studiare un bando	Processo standard (Modulo 9.1); al termine ricalcola l'abbinamento e porta alla scheda del bando con il rapporto di lettura.
Creare la bozza di budget	Legge l'ultimo esercizio, filtra per categorie ammesse, scala per la quota, riduce ai tetti; il personale resta fuori con l'importo indicato; le voci TPL-* sostituiscono la bozza precedente.
Controllare il budget	Le sole voci complete (il personale senza RAL è escluso e segnalato) vanno al motore: criteri per voce → criteri sul budget intero → hash → Merkle → riepilogo. Si salvano l'esecuzione, l'evento e un credito. Esito: punteggio, ammesso, escluso o ridotto, motivi.
Esportare	Excel o PDF con CEP-ID e QR verso la verifica.
Registrare l'impronta	Aggiunge una voce firmata Ed25519 alla catena; il trigger impedisce di cambiarla.
Verificare	Confronta l'impronta, controlla la firma e la catena; «ricalcola dai dati» rifà tutto da zero; la manomissione simulata deve dare «impronta diversa».
Calcolare il piano	Una richiesta con le spese stimate e le linee dei bandi spuntati; MILP; verifica esatta in centesimi; riepilogo con cifre controllate; evento e webhook.
Cambiare password	Aggiorna l'hash e la versione del token: tutte le sessioni aperte decadono.

MODULO 26 — Esito del test demo del 4 ottobre 2026 e decisioni prese

Il sistema è stato provato come lo userebbe un'azienda vera, in produzione, con i 14 documenti dell'azienda fittizia Meridiana Digital Solutions S.r.l. (software, Torino, 17 addetti, ricavi 2025 di 1.583.200 €, tre bilanci 2023-2025 con schema civilistico, due buste paga, due F24, una bozza di candidatura, DURC, de minimis, business plan, due Excel). Funzioni provate: registrazione e accesso, procedura guidata, lettura di tutti i tipi di documento, verifica delle letture incerte, stima dell'anno, abbinamento ai bandi, studio di un bando del catalogo (con ricerca web reale), bozza di budget, controllo dei 60 criteri, esportazione Excel e PDF, algoritmo, registrazione, verifica e manomissione, confronto, guida, ricerca di un bando, tutte le 11 sezioni del Quartier Generale e una serie di richieste volutamente sbagliate.

Cosa ha funzionato al primo colpo

- Lettura di tutti i 14 file: 92% di profilo con un solo gesto, 100% dopo la risposta alla domanda sulla start-up; costi per categoria che sommano il totale dei costi della produzione in tutti e tre gli anni.
- Stima 2027 (890.700 € di personale, 112.700 di beni, 172.500 di consulenze, 182.000 di spese generali, 18.400 di formazione), abbinamento con 12 bandi studiati e catalogo, studio in tempo reale di un bando dal catalogo.
- Esportazione Excel (8,5 KB) e PDF (21,8 KB), registrazione n. 1 firmata, verifica coincidente, manomissione rilevata, confronto con i budget storici.
- Tutte le richieste errate rifiutate con messaggio chiaro (partita IVA a 3 cifre, regione inesistente, campo sconosciuto, esercizio 1850, importo non numerico, variazione implausibile, scala 0 o 150, PDF finto, tipo sconosciuto, due origini di spesa insieme, copertura 150%).

Difetti trovati e corretti (con la causa)

N.	Difetto	Causa	Correzione
1	Dopo il caricamento dalla procedura guidata, l'elenco «I tuoi documenti» sotto restava a zero fino al ricaricamento della pagina.	La procedura e l'elenco erano due componenti che non si parlavano.	L'elenco si aggiorna quando la procedura cambia qualcosa (chiave di aggiornamento condivisa).
2	Nel browser dei bandi e nella ricerca per nome non comparivano le descrizioni appena create.	Il campo era nei dati ma non nell'interfaccia.	Descrizione mostrata in «Sfoglia tutti i bandi» e nei risultati della ricerca interna.
3	I bandi del catalogo già studiati ma scaduti (es. 2023, marzo 2026) erano etichettati «IN LAVORAZIONE».	Lo stato veniva solo dal campo generico.	Stato dalla scadenza ufficiale: «CHIUSO (scaduto il ...)» o «APERTO (fino al ...)».
4	Nel Budget si potevano scegliere bandi senza regole (errore al clic).	L'elenco mostrava tutti.	Voci senza regole disattivate con l'indicazione «regole non ancora lette».
5	La bozza di budget metteva il personale come voce unica senza RAL: il controllo dava errore 422 e bloccava l'intero budget.	Il motore vuole persona per persona livello, CCNL, RAL, quota di tempo.	Il personale esce dalla bozza e dall'importazione di una candidatura con l'importo indicato e il motivo; nei tetti percentuali continua a contare.
6	Messaggio d'errore illeggibile («cost_items.3: Value error, ral_eur obbligatoria...») e risultato vecchio accanto a voci cambiate.	Messaggio tecnico mostrato così com'è; il risultato precedente non veniva cancellato.	Messaggio in italiano con il nome della voce; una voce di personale senza RAL è esclusa dal controllo e segnalata con un avviso, il resto si controlla; il risultato obsoleto sparisce.
7	Le voci di «ammortamento» del bilancio entravano nella bozza come se fossero acquisti.	Sono il costo di beni già acquistati.	Avviso nella bozza: sostituiscile con gli acquisti previsti. Aggiunti avvisi su CUP e milestone se il bando le richiede.
8	Dopo «Studia questo bando» la pagina tornava alla scheda iniziale e il rapporto di lettura spariva.	L'intero calcolo veniva rilanciato resettando la scelta.	La pagina porta alla scheda dove il bando è finito e mostra il rapporto (completa/parziale, documenti, requisiti, cifre, regole, e se c'è una stima in euro).
9	Nomi dei bandi del catalogo generici (dall'indirizzo) e quindi studi con documenti poco pertinenti.	Il nome era la versione accorciata dell'indirizzo.	Si usa il titolo ufficiale della scheda (og:title); le voci già lette si rileggono (versione di lettura 2) e il nome si aggiorna.
10	Classifica del catalogo piatta (molti 100%) e priva del settore.	Il punteggio saturava a 1 e ignorava il settore.	Punteggio rescalato (0,75 sulle spese + bonus), settore ricavato dall'ATECO, penalità per misure da «start-up» a imprese mature, a pari punteggio prima chi scade prima.
11	Un file vuoto con nome . / . / x.exe veniva accettato come «altro documento».	Mancavano due controlli.	File vuoti rifiutati; nome ripulito da percorsi e caratteri di controllo. Il file di prova creato è stato eliminato.
12	Una variazione per una categoria inesistente (es. BANANE) veniva ignorata in silenzio.	La richiesta accettava qualsiasi chiave.	Errore «Categoria sconosciuta».
13	La Guida non menzionava profilo, procedura guidata, catalogo, stima né bandi da studiare.	Non era stata aggiornata.	Percorso rapido con il nuovo primo passo, sezioni Allocazione, Profilo e Catalogo riscritte con esempi verificati.
14	Il Confronto partiva con tutte le quote a 0 se il budget controllato era tutto «in attesa».	Le quote derivano dagli importi ammessi, tutti zero.	Nuovo pulsante «Usa i costi del mio profilo» che calcola le quote sull'ultimo bilancio.
15	Il lavoro notturno avrebbe impiegato oltre un mese per leggere il catalogo.	Lotti troppo piccoli.	Lotti da 400 con 24 richieste in parallelo e un pulsante che li ripete fino a esaurimento: 5.409 schede in circa 4 minuti.
16	Una frase di presentazione veniva tagliata dopo «n.» di «n. 59».	Il taglio si faceva sul primo punto.	Il taglio ignora le abbreviazioni (n., art., lett., D.M....) e finisce a fine frase.
17	Una misura «per gli enti del terzo settore» (IRAP, Regione Piemonte) veniva proposta come affine a una S.r.l.	La classifica non guardava la tipologia di soggetto della scheda.	Escluse le misure riservate a enti, persone fisiche, amministrazioni o imprese ancora da costituire. Scoperto dallo studio reale del bando durante il test, corretto subito.

N.	Difetto	Causa	Correzione
18	Dopo lo studio il messaggio diceva «non dichiara un'aliquota» anche per un bando risultato non adatto per altri motivi.	Messaggio unico per due casi diversi.	Messaggio distinto: per «Non adatto» rimanda ai Dettagli, per gli altri dice se c'è o no una stima in euro.

Limiti residui dichiarati (non sono errori nascosti)

- L'importo di «ammortamento» e «licenze software e servizi cloud» finisce tra i beni strumentali perché così lo classificano le parole chiave del bilancio; la persona lo vede e può riassegnarlo.
- La bozza di budget contiene voci che il motore mette «in attesa» (CUP e milestone mancanti): è corretto, ma significa che un budget costruito dal bilancio non diventa ammissibile finché non si aggiungono quei dati.
- Lo studio di un bando dal catalogo con nome generico può includere documenti di bandi «fratelli» dello stesso ente (rilevanza lessicale). Il titolo ufficiale riduce il problema, non lo elimina.
- Sul sito di produzione resta una registrazione di prova nel registro (n. 1) e un progetto «DEMO-SHAPE» nella timeline: sono tracce del test.

MODULO 27 — Cosa manca per far funzionare QUANTO al 100%

Dati e decisioni che servono dal titolare

Cosa	Perché serve	Chi
Chiave del provider del modello linguistico (e conferma del provider)	Accende lo Stadio 3 (più passaggi) e il riepilogo scritto dal modello; oggi tutto è template.	Titolare
Dataset dei pattern vincenti (graduatorie pubbliche, dati del pilota con consenso)	Oggi 5 bilanci di società quotate come proxy; servono almeno 6 budget per categoria per avere archetipi veri.	Titolare / pilota
Tabelle ufficiali: CCNL mancanti, benchmark di prezzo e di tariffa, aliquote d'ammortamento da fonte primaria	Criteri 22 e 33 spenti; aliquote da fonte secondaria.	Titolare con consulente
Motore OCR per le scansioni (adattatore cloud)	Tesseract non gira su Vercel: oggi le scansioni vengono rifiutate.	Decisione di provider
Regione del database e documenti legali (DPA, informativa, valutazione d'impatto)	Condizione per clienti reali.	Titolare / legale
Decisione sulla registrazione libera e sul pagamento reale	Oggi chiunque può iscriversi gratis; i crediti sono simulati.	Titolare

Lavoro di sviluppo ancora aperto

- **Regole numeriche dai bandi:** oggi circa 24 chiavi note producono regole; gli altri tetti vivono come cifre nei requisiti di tipo LIMITE. Prossimo passo: mapparli su nuove chiavi del motore, con revisione.
- **Rilevanza dei documenti:** da lessicale a vettoriale o con controllo sull'ente, per evitare la contaminazione tra bandi dello stesso ente (Modulo 9.1).
- **Audit di calibrazione** e relativo evento `rule.audit_flagged`; **Report di Asseverazione** in PDF; pubblicazione periodica di `head_hash` del registro.
- **Ripartizione delle voci tra i pacchetti di lavoro (WP)** del bando.
- **Bozza di budget per persona:** estrarre dall'organico (Excel) le persone con livello e quota di tempo per costruire le voci di personale.
- **Connettori automatici** per la Fonte B; **registri IVA e piano dei conti** come tipi di documento.
- **Integrazioni ERP** (Zucchetti, TeamSystem): l'API è pronta (OAuth 2.0 + HMAC), le integrazioni non esistono.
- **Test dei processi sul campo:** nessuna pratica reale è stata presentata; per questo non esiste alcuna metrica di successo o di clawback.

Fasi della roadmap

Fase	Contenuto	Stato
1	Motore, console, fonti A/B/C, allocazione, demo, profilo	[FATTO] in gran parte; chiusura con i dati del titolare (sopra)
2	Registro crittografico e Auditor Portal	[FATTO] (senza blockchain)
3	Componente assicurativa	[FASE 3]
4	Reparto di consulenza	[FASE 4]

EXECUTIVE SUMMARY

QUANTO è un motore di calcolo, allocazione e — in prospettiva — consulenza finanziaria per enti, PMI e associazioni, con due missioni permanenti: validare il budget di una candidatura a un bando pubblico e pianificare l'allocazione delle risorse dell'anno successivo tra spesa ordinaria e finanziamenti pubblici. Non scrive testo progettuale: produce solo la componente numerica, validata da un motore deterministico a 60 criteri, completamente disaccoppiato da qualunque modello linguistico.

Il sistema esiste ed è in produzione. Un'azienda carica visura e bilanci in una procedura guidata; QUANTO ne ricava il profilo con la provenienza di ogni dato, stima le spese dell'anno successivo con le variazioni scelte dall'utente, trova tra i bandi studiati quelli adatti (indicando quanto coprirebbero e di quanto vanno ridotte le voci per rispettare i tetti) e tra gli oltre 800 del catalogo quelli più affini da studiare, calcola il piano ottimo di copertura e costruisce la bozza di budget per il bando scelto, poi controllata dal motore, esportata e registrata con una impronta firmata verificabile da chiunque.

La proposta si dimostra con una demo comparativa su dati reali; l'accuratezza con un Conformity Score su casi di test noti — non con un tasso di errore su pratiche reali, che non esistono. La copertura normativa non è vincolata a un solo bando: il catalogo individua tutto ciò che è aperto, e l'estrazione parte solo su conferma con riuso in cache. Il Registro crittografico è stato anticipato e realizzato senza blockchain; la componente assicurativa e il reparto di consulenza restano visione a lungo termine. Per arrivare al 100% servono dati e decisioni del titolare (chiave del modello, dataset dei pattern, tabelle ufficiali, OCR, documenti legali) e alcuni sviluppi dichiarati nel Modulo 27.

SCHEMA TECNICO API (reale)

L'integrazione con ERP e gestionali avviene via REST protetta da OAuth 2.0 (client-credentials) o da firma HMAC; gli utenti dell'app usano un token a 8 ore. Non esiste alcun endpoint di generazione testuale progettuale. Tutto vive sotto `/api/v2`. Documentazione interattiva su `/docs`. Sono 120 endpoint; di seguito i gruppi con i principali.

Gruppo	Endpoint principali
Salute	GET <code>/health</code> , GET <code>/health/ready</code>
Autenticazione	POST <code>/auth/register</code> , <code>/auth/login</code> , <code>/auth/token</code> , <code>/auth/change-password</code> ; GET <code>/auth/me</code> , <code>/auth/me/activity</code> , <code>/auth/me/credits</code>
Bandi	GET <code>/bandi</code> , <code>/bandi/{id}</code> , <code>/bandi/catalog</code> (q, issuer, only_new, described, with_meta, page), <code>/bandi/catalog/issuers</code> , <code>/bandi/catalog/stats</code> , <code>/bandi/search</code> , <code>/bandi/references</code> ; POST <code>/bandi/{id}/select</code> , <code>/bandi/upload</code> ; ricerca e studio: POST <code>/bandi/research/search</code> , <code>/fetch</code> , <code>/analyze</code> , <code>/confirm</code> , <code>/run</code>
Ingestion	GET <code>/ingestion/catalog</code> , <code>/status/{id}</code> , <code>/review-queue</code> , <code>/grant-rules/{id}</code> ; POST <code>/ingestion/catalog</code> , <code>/confirm/{id}</code> , <code>/extract</code> , <code>/review</code>
Budget	POST <code>/budget/validate</code> , <code>/budget/import</code> , <code>/budget/export/pdf</code> , <code>/budget/export/xlsx</code> ; GET <code>/budget/criteria</code> , <code>/budget/fields</code> , <code>/budget/demo</code> , <code>/budget/template.xlsx</code>
Allocazione	POST <code>/allocation/optimize</code> ; GET e POST <code>/allocation/funds</code> , POST <code>/allocation/funds/from-bando</code> , DELETE <code>/allocation/funds/{id}</code>
Profilo (nuovo)	GET <code>/profile</code> ; PUT <code>/profile</code> ; PUT <code>/profile/financials/{anno}</code> ; POST <code>/profile/sync</code> , <code>/profile/forecast</code> , <code>/profile/match</code> , <code>/profile/template</code>
Documenti del cliente	GET e POST <code>/fonte-c/documents</code> ; GET e DELETE <code>/fonte-c/documents/{id}</code> ; <code>/file</code> , <code>/cost-line</code> , <code>/draft-items</code> , <code>/expenses</code> ; POST <code>/fields/{id}/review</code>
Fonte B	GET <code>/fonte-b/summary</code> , <code>/kinds</code> , <code>/datasets</code> , <code>/template/{tipo}.csv</code> ; POST <code>/datasets</code> (bozza), <code>/datasets/{id}/publish</code> ; DELETE bozza
Pattern	GET <code>/pattern/categories</code> , <code>/pattern/budgets</code> ; POST <code>/pattern/match</code> , <code>/pattern/import</code>
Registro	POST <code>/registry/register</code> , <code>/verify/recompute</code> , <code>/verify/attestation</code> , <code>/merkle-lab</code> ; GET <code>/registry/status</code> , <code>/public-key</code> , <code>/verify/{progetto}</code> , <code>/attestation/{progetto}</code>
Quartier Generale	GET <code>/hq/overview</code> , <code>/timeline</code> , <code>/operations</code> , <code>/projects</code> , <code>/documents</code> , <code>/users</code> , <code>/archive</code> e <code>/archive/{id}</code> (con regole, requisiti, fonti, scheda consulente, ZIP), <code>/db/tables</code>
Lavori periodici	GET/POST <code>/cron/catalog-refresh</code> , <code>/cron/catalog-lifecycle</code> , <code>/cron/catalog-describe</code> (segreto del cron o manager)

1. Validazione del budget di progetto

Differenza dalla v2.1: le regole del bando viaggiano nel campo grant_rules (l'insieme completo delle regole pubblicate, con rule_version_hash), non in un grant_context; i valori della voce sono campi diretti della voce, non in raw_values. La rinomina verso lo schema originale non è stata fatta. [PARZIALE]

```
POST /api/v2/budget/validate
{
  "project_id": "PRJ-2026-001",
  "grant_rules": { "bando_id": "NUOVA-SABATINI", "bando_name": "...", "rule_version_hash": "...", "contribution_rate_pct": 0.0275, ... },
  "cost_items": [ { "item_id": "A-01", "category": "CAPITAL_ASSETS", "amount_eur": 219600.0, "source_c_ref": "DOC-FC-12", ... } ],
  "entity_liquidity_eur": 90000, "baseline_totals": { ... }
}
```

Risposta (campi reali): project_id, bando_id, status (VALIDATED), conformity_score (es. 91), total_requested_eur, total_approved_eur, total_rejected_eur, items[] con status (APPROVED, CAP_EXCEEDED_ADJUSTED, REJECTED, MISSING_DOCUMENTS), original_cost_eur, computed_cost_eur, rejection_reason, applied_rules, criteria_checked, criteria_failed, criteria_not_evaluated, item_hash_sha256; budget_checks[] per i criteri 48, 49, 55, 56, 60; trace (fasi, passi, tetti %, albero di Merkle); run_id, reference_date, merkle_root, cep_id, llm_explanation_summary, explanation_source (TEMPLATE o LLM).

2. Allocazione annuale

```
POST /api/v2/allocation/optimize
{
  "fiscal_year": 2027,
  "use_profile_forecast": true, // oppure historical_balance_ref, oppure historical_expenses (una sola origine)
  "growth_pct": { "CONSULTING": 0.10 }, // variazione annua scelta dall'utente
  "available_funding_lines": [ { "fund_id": "...", "allowed_categories": ["CAPITAL_ASSETS"], "coverage_pct": 0.75, "de_minimis": false, ... } ],
  "optimization_target": "MINIMIZE_NET_COST", // MAXIMIZE_COVERED_ITEMS | MINIMIZE_FUNDS_INVOLVED
  "excluded_funds": [], "de_minimis_residual_eur": null
}
```

Risposta: status, total_gross_expense_eur, covered_by_public_funds_eur, net_cost_to_entity_eur, overall_coverage_percentage, allocation_plan[] (voce, importo, copertura per fondo, a carico), fund_usage[] (usato, dotazione, margine di sicurezza), monthly_plan[], summary, solver.

3. Profilo, stima, abbinamento e bozza

```
POST /api/v2/profile/match { "year": 2027, "growth": { "PERSONNEL": 0.04 } }
→ { "forecast": { "base_year", "categories": [ { "category", "baseline_eur", "suggested_growth", "growth_applied", "forecast_eur" } ], "warnings", ... },
    "matching": { "results": [ { "bando_id", "fit": "ADATTO|DA_VERIFICARE|NON_ADATTO", "checks": [ { "id", "result": "OK|FAIL|UNKNOWN", "detail" } ],
                  "estimate": { "rate_pct", "covered_eur", "by_category", "adjustments" } | null, "fund": { ... },
    "notes" } ],
    "catalog": { "items": [ { "bando_id", "summary", "score", "affinity", "reasons", "to_check" } ],
    "total_candidates", "excluded" },
    "summary", "missing_profile" } }
```

```
POST /api/v2/profile/template { "bando_id": "...", "scale_pct": 25, "fit": true }
→ { "cost_items": [ { "item_id": "TPL-01", ... } ], "needs_personnel": { "amount_eur", "message" } | null,
    "adjustments", "excluded_categories", "notes", "total_eur" }
```

4. Stato dell'ingestion

```
GET /api/v2/ingestion/status/FONDO-GARANZIA-PMI
→ { "catalog_status": "CURATED", "extraction_status": "COMPLETED", "cache_hit": true, "rules_extracted_total": 2,
    "rules_from_structured_parsing": 1, "rules_from_multi_pass_ai": 0, "rules_with_pass_agreement": 0,
    "rules_pending_human_review": 1, "rules_human_reviewed": 0, "rules_from_curated_source": 0,
    "requested_by_clients_count": 11 }
```

5. Notifiche webhook

Gli indirizzi e il segreto vengono solo dall'ambiente; il corpo è firmato HMAC-SHA256 (intestazione X-Quanto-Signature); i contenuti sono identificativi opachi e totali, mai dati personali o contabili di dettaglio.

Evento	Stato
event.budget.validated	[FATTO]
event.budget.registered (nuovo)	[FATTO]

Evento	Stato
event.allocation.optimized	[FATTO]
event.criteria.failed	[FATTO]
event.pattern.matched	[FATTO]
event.bando.coverage_activated	[FATTO]
event.rule.disagreement_detected	[FATTO] (attivo solo con lo Stadio 3)
event.consultation.requested	[FASE 4]
event.rule.audit_flagged	[DA FARE]

APPENDICE A — Variabili d'ambiente

Variabile	A cosa serve
QUANTO_DATABASE_URL (o DATABASE_URL / POSTGRES_URL)	Connessione a PostgreSQL; QUANTO_DB_POOL_MAX per la dimensione del pool
QUANTO_AUTH_REQUIRED	Autenticazione (di default attiva; spenta solo in sviluppo)
QUANTO_JWT_SECRET · QUANTO_HMAC_SECRET · QUANTO_OAUTH_CLIENTS	Token degli utenti, firma HMAC delle richieste, client OAuth per gli ERP
QUANTO_OWNER_EMAIL	L'unico indirizzo che entra nel Quartier Generale
QUANTO_BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL · QUANTO_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	Creazione del primo manager (da usare una volta)
QUANTO_FILE_KEY	Chiave AES-256 dei file dei clienti (senza non si carica nulla)
QUANTO_PII_KEY	Chiave dei token per nomi, codici fiscali e IBAN
QUANTO_FIELD_CONFIDENCE_MIN	Soglia di confidenza dei campi letti (default 0,90)
QUANTO_SIGNING_KEY · QUANTO_TRUSTED_PUBLIC_KEYS	Chiave privata Ed25519 del registro; chiavi pubbliche considerate di fiducia
QUANTO_OCR_ENGINE · QUANTO_TESSERACT_CMD	Motore OCR (non disponibile su Vercel)
QUANTO_LLM_PROVIDER · QUANTO_LLM_MODEL · QUANTO_LLM_PASSES · ANTHROPIC_API_KEY · QUANTO_LLM_API_KEY	Modello linguistico (spento senza chiave)
QUANTO_BRAVE_API_KEY (e analoghe per altri motori)	Ricerca web dei documenti di un bando (attiva in produzione)
CRON_SECRET	Accesso dei cron di Vercel agli endpoint /cron
QUANTO_WEBHOOK_URLS · QUANTO_WEBHOOK_SECRET	Destinazioni e segreto dei webhook
QUANTO_CORS_ORIGINS · QUANTO_PUBLIC_URL	Origini consentite e indirizzo pubblico (per i QR)
QUANTO_ALLOW_UNOFFICIAL_TABLES	Solo sviluppo: consente tabelle di Fonte B senza fonte ufficiale

APPENDICE B — Cronologia del lavoro

Blocco	Data	Contenuto
Fondazione	19/09/2026	Costruzione del monorepo (backend FastAPI, frontend React, test), 60 criteri, registro firmato, ingestion, OAuth/HMAC, export, allocazione MILP. Blockchain eliminata per decisione del titolare.
Quartier Generale e Algoritmo	19/09/2026	Quartier Generale, memoria degli eventi, Algoritmo grafico, libreria dei bandi con fonti, demo a 46 voci, import Excel.
Linguaggio e Guida	20/09/2026	Restyle minimale, linguaggio semplificato, Guida con Merkle interattiva, aiuti in ogni pagina.
Ricerca e archivio	20/09/2026	Ricerca web reale con scarico e lettura dei documenti, scoperta senza motori, archivio dei bandi con file originali e scheda per il consulente.
Identità visiva	21/09/2026	Restyle con colore bianco e giallo, caratteri, icone.
Dati veri	21/09/2026	PostgreSQL, Fonte B in database, Fonte C cifrata con confidenza e revisione, utenti e ruoli, banca dei pattern con k-means, modulo del modello linguistico, cron del catalogo.
Demo e pulizia	26/09-01/10/2026	Demo con bandi reali, banca dei pattern con bilanci di società quotate, rifacimento della homepage e delle pagine con lo stile «finestra», pulizia del catalogo, processo standard di studio, figure strutturate.
Sicurezza e profilo	03/10/2026	Sicurezza e CI (azioni fissate, audit, intestazioni, CSP), profilo aziendale, stima dell'anno, abbinamento ai bandi, bozza di budget, allocazione a passi.
Catalogo, procedura guidata e test	04/10/2026	Schede del catalogo (descrizioni e caratteristiche), procedura guidata a passi, documenti dell'azienda di prova, test completo su dati reali con 18 correzioni, questo documento.

Fine del documento. Ogni numero riportato è stato letto dal sistema o dal codice alla data indicata; dove un dato non esiste (pratiche reali, metriche di successo, benchmark) il documento lo dichiara.